

VD.EX.2022SO

Ejercicios elaborados con fines educativos, inspirados en los contenidos evaluados en el examen de la sesión ordinaria de septiembre 2022 de Visualización de Datos del MUCD de la UNED.

Este documento no es una copia ni una transcripción del examen oficial, sino una redacción propia de ejercicios conceptualmente equivalentes.

La prueba se compone de dos bloques: un cuestionario con 5 preguntas tipo test de carácter teórico-práctico (cada acierto suma 1 punto y cada error resta 0,5 puntos) y un ejercicio de desarrollo valorado en 5 puntos. Si aparece alguna duda, se deben explicar en una hoja adicional los criterios adoptados.

Tipo de examen: modalidad mixta; duración total: 120 minutos; material permitido: ninguno.

VD.EX.2022SO.C

CUESTIONARIO

VD.EX.2022SO.C.1

Enunciado VD.EX.2022SO.C.1

1. Cuando se menciona un gráfico de barras en términos generales, se está aludiendo a:
 - a. Una forma de representar datos.
 - b. Una forma de presentar datos.
 - c. Un mecanismo para transmitir datos.
 - d. Una organización o distribución de datos.

Solución VD.EX.2022SO.C.1 Respuesta correcta: a. Una representación de los datos.

Un “gráfico de barras” nombra el **tipo de codificación gráfica** (marcas y canales visuales: barras cuya longitud representa magnitud). Eso corresponde a la **representación**. La **presentación** incluye decisiones de integración y “puesta en escena” (colores, anotaciones, layout, interacción, etc.), que van más allá del mero tipo de gráfico.

VD.EX.2022SO.C.2

Enunciado VD.EX.2022SO.C.2 ¿Qué clase de variables se emplea para guardar categorías, etiquetas o nombres?

- a. Variables cuantitativas.

- b. Variables discretas.
- c. Variables nominales.
- d. Variables deterministas.

Solución VD.EX.2022SO.C.2 Equivalente: VD.EX.2022J2.C.1

VD.EX.2022SO.C.3

Enunciado VD.EX.2022SO.C.3 El atributo visual denominado “tono” (hue) del color no es adecuado para representar de forma preatencional las siguientes variables:

- a. Variables cuantitativas y ordinales.
- b. Únicamente variables cuantitativas.
- c. Únicamente variables ordinales.
- d. Únicamente variables categóricas.

Solución VD.EX.2022SO.C.3 Respuesta correcta: **a. Cuantitativas y ordinales.**

El **tono (hue)** es un canal apropiado para **distinguir categorías** (diferencias cualitativas), pero no es adecuado para codificar magnitud o orden de forma preatencional precisa: no impone una progresión perceptiva ordenada ni facilita comparaciones cuantitativas fiables. Para cuantitativas/ordinales es preferible usar **luminancia/saturación en escala secuencial/divergente** o, mejor aún, posición/longitud cuando sea posible.

VD.EX.2022SO.C.4

Enunciado VD.EX.2022SO.C.4 ¿Qué atributo visual es el que más transmite valores de carácter psicológico o social?

- a. El color.
- b. Los colores complementarios.
- c. La paleta o gama cromática.
- d. El modelo de color RGB.

Solución VD.EX.2022SO.C.4 Respuesta correcta: a.

El color viene así definido en el punto 3.1.1 “Elementos gráficos y canales de información visual” de los apuntes de la asignatura.

Las otras opciones son formulaciones más específicas o técnicas (complementarios, gama, RGB) que no superan a “color” como atributo general con mayor carga semántica.

VD.EX.2022SO.C.5

Enunciado VD.EX.2022SO.C.5 Dentro de la clasificación básica de representaciones visuales, ¿qué implica el tipo denominado “conexiones y relaciones”?

- Facilitar comparaciones entre valores categóricos tanto absolutas como relativas.
- Mostrar valores categóricos en relación con un conjunto o con estructuras jerárquicas.
- Representar tendencias y patrones que evolucionan con el tiempo.
- Analizar asociaciones, distribuciones y patrones.

Solución VD.EX.2022SO.C.5 Respuesta correcta: **d. Se utilizan para evaluar asociaciones, distribuciones y patrones.**

“Conexiones y relaciones” se refiere a representaciones orientadas a **relaciones entre entidades/variables** (p. ej., grafos/redes, matrices de relación), cuyo objetivo es identificar **asociaciones** y estructuras relacionales (vínculos, comunidades, centralidad, dependencia). Entre las opciones dadas, la que mejor encaja es la que menciona explícitamente **asociaciones**.

VD.EX.2022SO.E

EJERCICIO (máximo dos caras de un folio)

Ejercicio VD.EX.2022SO.E

Una revista gastronómica ha realizado una encuesta internacional con el fin de determinar la receta definitiva de la tortilla de patatas. A los participantes se les pidió ordenar los ingredientes desde el más importante hasta el menos relevante. Tras procesar la información recopilada, se deben comunicar los resultados a los lectores.

Un ejemplo de los datos recogidos es:

Edad	Sexo	Ingrediente 1	Ingrediente 2	Ingrediente 3	Ingrediente 4	Ingrediente 5
20–30	F	Huevos	Patatas	Aceite	Pimiento	
30–40	F	Patatas	Cebolla	Huevos	Aceite	
50–60	M	Huevos	Patatas	Cebolla	Chorizo	
30–40	M	Huevos	Patatas	Sal	Aceite	
40–50	F	Patatas	Huevos	Aceite	Sal	

Edad	Sexo	Ingrediente 1	Ingrediente 2	Ingrediente 3	Ingrediente 4	Ingrediente 5
40– 50	M	Huevos	Patatas	Pimiento	Aceite	Sal

Cuestiones:

1. A partir de esta muestra, describe qué tipo de preprocesamiento considerarías necesario.
2. Clasifica cada variable según su tipo de dato.
3. Propón una visualización alineada con el objetivo planteado, justificando tu elección.
4. Opcional: realiza un boceto de la visualización usando los datos proporcionados.

Solución VD.EX.2022SO.E

1. Procesamiento previo necesario:

- Limpieza y estandarización: normalizar nombres de ingredientes (sinónimos, mayúsculas, tildes) y tratar celdas vacías como “sin respuesta” en ese puesto.
- Reestructuración a formato “tidy”: pasar de columnas Ingrediente 1..5 a una tabla larga con campos (Edad, Sexo, Puesto, Ingrediente).
- Cálculo de métricas de ranking:

$$\text{Puntuación(ingrediente)} = \sum_{r=1}^5 w_r n(\text{ingrediente}, r)$$

donde $n(\text{ingrediente}, r)$ es el número de veces que aparece en el puesto r , y w_r pondera la importancia (por ejemplo, $w_1 > w_2 > \dots > w_5$).

- Agregación por segmentos (si interesa editorialmente): repetir el cómputo por Edad y/o Sexo para comparar preferencias.

2. Tipo de datos de todas las variables:

- Edad: cualitativa **ordinal** (rangos ordenados 20–30, 30–40, ...).
- Sexo: cualitativa **nominal** (F/M).
- Ingrediente 1..Ingrediente 5: cualitativas **nominales** (etiquetas), con posibles valores perdidos (vacíos).

3. Diseño de una visualización y justificación:

El objetivo es “presentar resultados” al lector: qué ingredientes son más importantes y cómo se distribuyen por prioridad.

Propuesta principal: **heatmap Ingrediente $\times$ Puesto** (o, alternatively, barras apiladas al 100% por ingrediente).

- Eje Y: ingredientes (ordenados por puntuación total o por frecuencia en Puesto 1).
- Eje X: puestos 1..5 (ordinal).
- Color (intensidad/luminancia): proporción o frecuencia $n(\text{ingrediente}, r)$.

Justificación:

- La matriz ingrediente–puesto hace explícita la estructura del problema (ranking por posiciones).
- El color en escala **secuencial** es adecuado para magnitudes (frecuencias/proporciones) y permite detectar rápidamente patrones (ingredientes “dominantes” en puestos altos).
- Ordenar ingredientes por una medida global (p. ej., puntuación ponderada) facilita la lectura y la comparación de los “más importantes” sin esfuerzo.

Complemento (si se quiere un titular claro): gráfico de **barras horizontales** con la puntuación total por ingrediente (top 5–10), manteniendo el heatmap como detalle para composición por puesto.

4. Opcional: esquema de la visualización con los datos de muestra:

- Heatmap con filas: Huevos, Patatas, Aceite, Cebolla, Sal, Pimiento, Chorizo.
- Columnas: Puesto 1..5.
- Se observaría, por la muestra, alta presencia de **Huevos** y **Patatas** en puestos 1–2; **Aceite** frecuente en 3–4; ingredientes menos frecuentes (Chorizo) aparecerían puntualmente.